



R2.2 ¿Qué tan rápido? La velocidad del cambio químico

Reactividad 2 · ¿Cuánto, qué tan rápido y hasta dónde? · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

La teoría de colisiones establece que una reacción química ocurre solo cuando las partículas reactivas colisionan con suficiente energía (al menos la energía de activación, E_a) y con la orientación correcta; la velocidad de reacción aumenta con el incremento de la concentración/presión (colisiones más frecuentes), el incremento de la temperatura (más partículas tienen energía $\geq E_a$, mostrado por el desplazamiento y ensanchamiento de la distribución de Maxwell-Boltzmann), el incremento del área superficial de un sólido (más partículas expuestas para colisionar), y la presencia de un catalizador (que proporciona una vía alternativa con menor E_a , aumentando la fracción de colisiones exitosas sin consumirse). La expresión de velocidad, $\text{velocidad} = k[A]^a[B]^b$, relaciona la velocidad con las concentraciones de los reactivos elevadas a sus respectivos órdenes de reacción (determinados experimentalmente), y puede hallarse a partir de datos de velocidades iniciales comparando experimentos en los que solo se varía una concentración a la vez.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

La velocidad inicial de una reacción $A + B \rightarrow \text{productos}$ se midió para distintas concentraciones iniciales:

Experimento 1: $[A] = 0,10 \text{ mol dm}^{-3}$, $[B] = 0,10 \text{ mol dm}^{-3}$, $\text{velocidad} = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}$.

Experimento 2: $[A] = 0,20 \text{ mol dm}^{-3}$, $[B] = 0,10 \text{ mol dm}^{-3}$, $\text{velocidad} = 8,0 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}$.

Experimento 3: $[A] = 0,20 \text{ mol dm}^{-3}$, $[B] = 0,20 \text{ mol dm}^{-3}$, $\text{velocidad} = 8,0 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}$.

Deduce la ecuación de velocidad.

Paso 1: Compara Exp 1 $\rightarrow$ Exp 2: $[A]$ se duplica (B constante), la velocidad aumenta $\times 4$ ($2,0 \rightarrow 8,0$), por lo que $\text{velocidad} \propto [A]^2$; orden respecto a $A = 2$.

Paso 2: Compara Exp 2 $\rightarrow$ Exp 3: $[B]$ se duplica (A constante), la velocidad no cambia ($\times 1$), por lo que orden respecto a $B = 0$.

Paso 3: Orden global = $2 + 0 = 2$.

Respuesta: $\text{velocidad} = k[A]^2$, segundo orden global (segundo orden en A , orden cero en B).

Chequeo rápido · alternativas

¿Qué cambio aumentaría la velocidad de una reacción entre cinta de magnesio y ácido clorhídrico diluido, sin cambiar la energía de activación de la reacción?

A Usar polvo de magnesio en lugar de cinta

B Añadir un catalizador adecuado

C Disminuir la temperatura

D Usar un ácido más diluido

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- Un estudiante investiga la descomposición del peróxido de hidrógeno catalizada por óxido de manganeso(IV): $2\text{H}_2\text{O}_2(\text{ac}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{O}_2(\text{g})$. [8]
 - Describe con palabras la forma de la curva de distribución de Maxwell-Boltzmann y explica, en referencia a la energía de activación, por qué solo algunas colisiones entre partículas resultan en una reacción exitosa. [3]
 - Explica, en términos de energía de activación, cómo el catalizador de óxido de manganeso(IV) aumenta la velocidad de descomposición del peróxido de hidrógeno. [2]
 - El experimento se repite a una temperatura más alta. Explica, usando la distribución de Maxwell-Boltzmann, por qué aumenta la velocidad de reacción. [3]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [8]

- (a) La distribución de Maxwell-Boltzmann es asimétrica: se eleva desde el origen (ninguna partícula tiene energía cero), alcanza un máximo (energía más probable), y tiene una cola larga que se extiende hacia energías altas; el área bajo la curva representa el número total de partículas. Solo las partículas con energía igual o mayor que la energía de activación, E_a (un valor marcado hacia la cola de mayor energía de la curva), pueden reaccionar al colisionar; las partículas con energía menor a E_a no tienen suficiente energía para romper los enlaces necesarios aunque colisionen, por lo que la mayoría de las colisiones no son exitosas. [3]
- (b) El catalizador proporciona una vía/mecanismo de reacción alternativo con una energía de activación menor; esto significa que una proporción/fracción mayor de colisiones ahora tiene suficiente energía ($\geq$ la nueva E_a , más baja) para reaccionar exitosamente, aumentando la velocidad sin que el catalizador se consuma. [2]
- (c) A una temperatura más alta, la distribución de Maxwell-Boltzmann se desplaza hacia la derecha y se aplana/ensancha (la energía cinética promedio aumenta); el área bajo la curva a la derecha de E_a (que representa la fracción de partículas con energía $\geq E_a$) aumenta significativamente, por lo que una mayor proporción de colisiones son exitosas, y las partículas también colisionan con más frecuencia, lo que en conjunto aumenta la velocidad de reacción. [3]

Respuesta del chequeo rápido

A. Usar polvo aumenta el área superficial del magnesio expuesta al ácido, aumentando la frecuencia de colisiones exitosas, sin cambiar la energía de activación (a diferencia de un catalizador, que sí reduce la E_a).

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Química HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.